

Consignes pour la rédaction d'un mémoire de Master 2

Professeur Maurice Tchuente

Structure d'un résumé (au plus une demi-page)

Position du problème (contexte, problème, travaux antérieurs) : 2 à 4 phrases

Contribution (approche, modèle, propriétés, performances, complexité) : 2 à 4 phrases

Mise en oeuvre (plateforme logicielle, simulations, applications, études de cas, benchmarks, ...)

Appréciation générale et perspectives (chemin parcouru par rapport à l'objectif initial, nouveaux problèmes mis en évidence, versions du problème basées sur d'autres hypothèses) : 1 à 2 phrases

Mots-Clés : Il s'agit de 5 à 10 mots dont l'énumération donne une idée sur le contenu du rapport

Remerciements

Université de Yaoundé I, Faculté des Sciences, Département d'Informatique, structure d'accueil, Enseignants du département et du Master, encadreurs professionnels, membres du jury, Chaire Croisée MIME) des Professeurs Gauthier Sallet et Maurice Tchuente, IRD, UMMISCO.

Structure du mémoire

Chapitre 1 - Introduction : problématique (a pour but de montrer l'intérêt du sujet)

Contexte / applications-Définitions de base-Problème – approches connues avec leur inadéquation, objectif – approche proposée - plan du mémoire

Chapitre 2 - Etat de l'art (montre les insuffisances des approches connues et/ou classiques)

Présentation des approches et/ou modèles connus avec leurs insuffisances par rapport au problème à résoudre. Il faut un fil conducteur chronologique, technologique, lié à la performance ou à la complexité.

A la fin de l'état de l'art, le lecteur doit être convaincu de la pertinence de l'approche, du modèle, de l'outil technologique adopté , par rapport à la solution du problème posé.

Chapitre 3 - Approche et/ou modèle utilisé

~ Analyse des contraintes particulières (technologiques, applicatives, performance, généricité, ...) liées au problème spécifique à résoudre

~ Approche et modèle avec analyse des propriétés

~ Architecture de la plate-forme avec analyse des propriétés ou analyse mathématique du modèle

~ Etudes de complexité et de performance avec comparaison aux solutions connues (cf état de l'art)

Chapitre 4 - Mise en œuvre

Il peut s'agir d'une plateforme logicielle, de simulations, de mises en œuvre sur des benchmarks, d'études de cas, avec comparaison des résultats obtenus avec les solutions théoriques ou antérieures.

Conclusion

- Résumé étendu : problème avec éventuellement sa complexité, insuffisance des approches antérieures, - Approche et modèle proposés, propriétés intéressantes, performances

~ Évaluation explicite du chemin parcouru par rapport à l'objectif annoncé dans l'introduction

~ Perspectives découlant directement du travail réalisé et pouvant être liées aux approches, aux modèles, aux applications, aux implémentations ou même à d'autres problèmes connexes.

Références bibliographiques. Distinguer les articles que vous avez lus et que vous citez abondamment dans le mémoire (maximum 5) dans la rubrique « bibliographie », de ceux dont vous avez juste entendu parler « Autres références ». Citer les travaux du Département. Voici les formats :

□XYZ AA□ : P.P. Xyz..., P. Nom and/et P. Nom. <Titre du Livre en Italique> , <Editeur>, <Année>.

□XYZ AA□ : <Auteurs>. <Titre article>. <Nom Revue> , Vol. nn, N° nn, pp. aa-bb, <Mois, Année>

□XYZ AA□ : <Auteurs>. In Proceedings, <Titre> (<Abbrev.>), <Ville>, <Pays>, pp. .-., <MM, AA>.

Pour ceux qui rédigent avec Latex, les numéros remplacent naturellement le format □XYZ AA□ .

N.B. Pour les sites Internet, Préciser l'année de consultation.

Règles d'or Une idée = un paragraphe. Une phrase = un pas dans l'exposé de l'idée. Tout chapitre se termine par une conclusion qui en rappelle le contenu et annonce le chapitre suivant. Eviter les titres et sous-titres qui se suivent. Utiliser abondamment le correcteur orthographique.

Éléments d'évaluation. : Présentation matérielle et rédaction : 25 ; Fond du travail : 30 ; Comporte-ment devant le jury (exposé et réponse aux questions) : 20 ; Appréciations générales : 25. Total : 100

Comment déterminer le contexte

Lorsque le titre s'écrit sous la forme *A et B*, on peut prendre comme contexte A ou B, en fonction de l'angle par lequel on aborde le sujet. Par exemple avec le sujet «taux de reproduction de base pour les réseaux de contact de type SIR » le contexte peut être, soit le taux de reproduction de base en général sachant que l'étude porte sur le calcul de cette quantité pour les réseaux de contact; soit les réseaux de contact sachant que l'étude porte sur le calcul du taux de reproduction de base dans ces réseaux. On peut aussi définir un contexte par l'évolution des idées (techno, avancées théoriques, applications, ...).

Comment travailler sur un article.

Etape 1 : Bien s'imprégner du contexte

Etape 2 : Bien comprendre le problème, en n'hésitant pas à lire l'historique

Etape 3 : Bricoler quelques exemples à la main, pour bien faire ressortir les difficultés et astuces

Etape 4 : Etudier le modèle, ses propriétés et l'idée de base qui la sous-tend en relation avec le pb.

Etape 5 : Dérouler le modèle sur l'exemple traité par bricolage. Normalement on doit voir plus clair

Etape 6 : Evaluer la solution obtenue et préciser sa distance par rapport à l'optimum

Etape 7 : Dérouler des applications ou simulations en relevant au besoin les écarts entre les

observations et les résultats théoriques et/ou classiques.

Normalement, la lecture de l'article vous fait rebondir sur un ou deux autres articles, et vous permet d'avoir une vision personnelle que vous pouvez exposer clairement à des non initiés.

Etape 8 : Rédiger un résumé personnel en enregistrant dans votre base biblio, les références utiles.

Etape 9 : Rédiger l'article sous la forme d'un devoir, d'une étude de cas, d'un TP ou projet de **L2**.

Conseils pratiques Bien veiller aux sauvegardes, par exemple dans votre boîte de messagerie. Donner des noms significatifs aux versions : nom..date.version. Relever les références bibliographiques au fur et à mesure. Réfléchir aux applications locales. Valoriser ses connaissances informatiques dans la rédaction.

Remarque : Si le sujet combine deux concepts C1 et C2 très éloignés l'un de l'autre, le plan peut être : Introduction – Etat de l'art sur C1 – Etat de l'art sur C2 – Modèle – Mise en œuvre – Conclusion.